

2015년도 한국정보기술학회

하 계 종 합 학 술 대 회 및 대 학 생 논 문 경 진 대 회

The Proceedings of the 2015 KIIT Summer Conference

ISSN 2005-7334

- 일시 : 2015년 6월 11일(목) ~ 6월 13일(토)
- 장소 : 한국교통대학교 충주캠퍼스
- 주최 : 사단법인 한국정보기술학회
- 주관 : 한국교통대학교 창업지원단 · 창업보육센터
3D프린팅 창의혁신선도센터 · 방재IT연구소
- 후원 : 세림TSG[주] · [주]대신정보통신 · [주]경봉 · LG 히다찌[주]
SK C&C · [주]SJ정보통신 · [주]LIG시스템 · [주]태진인포텍
[주]안단테 · 아이시티웨이[주] · [주]비온시이노베이터
[주]핸즈온테크놀로지 · [주]아이넷테크 · [주]델타시스템
[주]네오아이시피 · [주]큐텍코리아 · CNDI[주] · [주]비츠로시스
[주]동방데이타테크놀로지 · [주]창흥텔레콤 · 한국정보통신공사
한국교통대학교 ICT융합연구센터

본 논문집은 한국과학기술단체총연합회의 후원에 의해 이루어진 것입니다.



사단 한국정보기술학회
Korean Institute of Information Technology
<http://www.ki-it.or.kr>

세션 F. 영상처리

13:00 ~ 14:30 (중앙도서관 2층 G6)		좌장 : 김학윤(청주대)	
[F-1] 정밀 근사 인공신경망을 이용한 3차원 형상 복원	김효중, 최태선(광주과기원)	187	
[F-2] 오픈소스 하드웨어 기반 차선인식 시스템에 관한 연구	김재상, 반성범(조선대학교)	191	
[F-3] 시차 예측 성능 향상을 위한 M×1 블록 매칭 스테레오	성원석, 배경렬, 문병인(경북대학교)	194	
[F-4] 시차 영상의 다단계 블록화를 이용한 시차 탐색 범위 추정	안태웅, 배경렬, 문병인(경북대학교)	196	
[F-5] 개선된 연산방법을 적용한 스테레오 렉티피케이션	현종길, 문병인(경북대학교)	198	
[F-6] 실시간 객체 인식을 위한 특징점 추출 알고리즘 분석	천지민, 서창수, 이용환(금오공과대학교)	200	
Coffee Break(14:30 ~ 14:45)			
14:45 ~ 16:30 (중앙도서관 2층 G6)		좌장 : 문병인(경북대)	
[F-7] A New LBP Method to Improve Face Recognition	Anusha Alapati, Dae-Seong Kang(동아대학교)	202	
[F-8] 마르코프 랜덤 필드를 이용한 3차원 형상 복원	부민철, 최태선(광주과학기술원)	204	
[F-9] 영상의 군집화를 이용한 결점검출 알고리즘	윤종민, 소민혁, 한철수, 김학윤(청주대학교)	207	
[F-10] 실시간 입체영상을 위한 지역 분할 Projection 알고리즘의 하드웨어 설계	정민우, 박찬수, 로니 세르파후안, 손희곤, 김희석(청주대학교)	209	
[F-11] FAST 알고리즘 기반의 이동 객체 감지 연구	서창수, 정훈주, 이용환(금오공과대학교)	212	
[F-12] 지능형 영상감시 시스템의 영상처리를 위한 이동객체의 중심점 검출	김재호*, 변상준**, 김윤호*(*목원대학교, **대덕대학교)	214	

시차 예측 성능 향상을 위한 $M \times 1$ 블록 매칭 스테레오

성원석*, 배경렬*, 문병인**

$M \times 1$ Block-Matching Stereo for Performance Improvement of Disparity Estimation

Won-suk Sung*, Kyeong-ryeol Bae*, and Byungin Moon**

요 약

본 논문은 스테레오 매칭의 정확도 및 연산처리속도를 향상시키기 위해 기존의 $M \times M$ 블록매칭의 블록설정을 $M \times 1$ 으로 변환하여 시차예측을 효율적으로 수행하는 방법을 제안한다. $M \times M$ 블록매칭과 $M \times 1$ 블록매칭의 결과분석은 MATLAB을 통해 확인하였으며, 기존의 $M \times M$ 블록매칭보다 제안한 $M \times 1$ 블록매칭에서 정확도와 연산처리속도가 향상됨을 확인할 수 있다.

Abstract

This paper proposes an efficient method to estimate the disparity. This method converts the $M \times M$ block setting of the conventional block matching to $M \times 1$, which improves the accuracy and computation speed of the stereo matching. Comparative analysis between $M \times M$ and $M \times 1$ block matching is carried out with the MATLAB, and the proposed $M \times 1$ block matching shows improvement over the $M \times M$ block matching in the accuracy and computation speed.

Key words

Stereo Matching, Block Matching, Disparity Estimation, Block Setting

1. 서 론

스테레오 매칭의 실시간 구현에 있어 연산처리속도는 매우 중요한 요소이다. 이러한 연산처리속도를 높이기 위해 일반적으로 지역정합기법을 사용한다.

그러나 지역정합기법은 연산처리속도가 빠른 대신 정합율이 떨어지는 문제점이 있어, 정합율을 향상시키기 위한 연구가 많이 이루어지고 있다.

본 논문에서는 지역정합기법 중 정확도가 비교적 높은 블록 매칭기법에 대해 연구한다. 그러나 기

* 본 연구는 미래창조과학부 및 정보통신기술진흥센터의 ICT융합고급인력과정지원사업의 연구결과로 수행되었음 (IITP-2015-H8601-15-1002)

* 경북대학교 IT대학 전자공학부

** 경북대학교 IT대학 전자공학부 부교수 (교신저자)

존의 $M \times M$ 블록 매칭기법은 객체가 많은 부분에 대해서는 정확한 정합이 어려워 매칭의 정확도가 낮다[1]. 또한, 블록 크기가 커질수록 연산량 또한 커지게 되는 단점이 있다. 이에 본 논문은 기존의 $M \times M$ 블록 매칭기법에서 블록설정을 $M \times I$ 으로 변환하여 객체가 많은 부분에 대한 낮은 매칭의 정확도를 높이고 블록설정에 따른 연산량을 줄여 연산 처리속도를 향상시키는 방법을 제안한다.

II. 본 론

본 논문에서 제안하는 방법은 블록 매칭에 사용되는 블록의 크기를 $M \times I$ 으로 설정한다. $M \times I$ 블록의 매칭 코스트는 아래의 수식 (1)을 따른다.

$$\begin{cases} C_d = \sum_i \max_{s \in D_s} c_{i,s} \\ c_{i,s} = f_c(P_L(x_i, y_i), P_R(x_i - s, y_i)) \\ D_s = (d-2, d-1, d, d+1, d+2) \end{cases} \quad (1)$$

이때 C_d 는 $M \times I$ 블록에 대한 각 픽셀 레벨 코스트들의 합, $c_{i,s}$ 는 픽셀 레벨에서의 코스트 값(max는 가장 적합한 코스트를 의미) 그리고 f_c 는 코스트 함수를 나타내며, i 는 $M \times I$ 블록에서의 픽셀을 의미한다.

III. 실험결과

제안한 $M \times I$ 블록매칭기법과 기존의 $M \times M$ 블록매칭기법의 성능을 비교하기 위해 MATLAB을 기반으로 모델링하였으며, 픽셀 수준 코스트 값은 7×7 센서스 변환(Census Transform)[2]이 사용되었다. 실험에 사용된 영상은 Middlebury 데이터 세트(Cone, Art, Moebius, Dolls, Reindeer) 영상이며, 정합 블록 사이즈는 7×1 과 7×7 이다. 연산시간에 대한 실험은 컴퓨터 환경변수를 고려해 각 데이터들을 100번 반복하여 추출하였고, 오차율은 Middlebury ground truth 영상과 추출한 깊이 맵(depth map) 영상 비교를 통해 실험하였다.

정확도에 대한 실험결과는 그림 1에서 확인할 수

있듯이 Moebius와 Dolls 영상에서 다소 정확도가 감소하나 나머지 세 영상에서는 증가하는 것을 확인할 수 있다. 또한 연산시간에 대한 실험결과는 모든 영상에 대해 전반적으로 크게 감소하는 것을 그림1에서 확인할 수 있다.

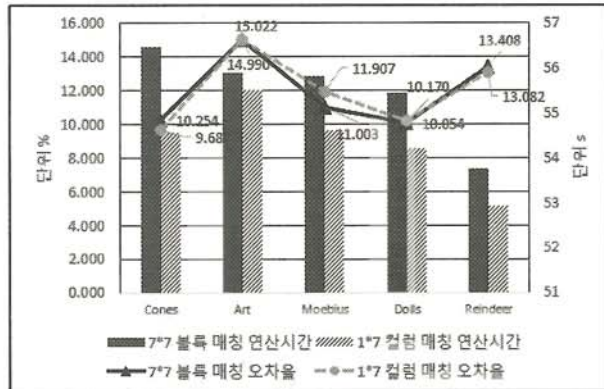


그림 1. $M \times M$ 블록매칭과 $M \times I$ 블록매칭의 성능 비교 결과
Fig. 1. Performance comparison results of $M \times M$ block matching and $M \times I$ block matching

IV. 결 론

본 논문에서 제안한 $M \times I$ 컬럼 매칭 스테레오 기법은 기존의 블록매칭기법에 비해 블록의 크기를 작게 설정함으로 연산시간을 감소시킬 수 있고, 작은 블록의 크기로 인해 객체의 경계부분에 대해 기존의 블록매칭보다 영역을 세밀하게 나누어 시차 계산을 수행하여 정확도를 증가시킬 수 있었다.

참 고 문 헌

- [1] N. Einecke and J. Eggert, "Block-matching stereo with relaxed fronto-parallel assumption", 2014 IEEE Intelligent Vehicles Symposium Proceedings, 2014, pages 700-705.
- [2] M. Humenberger, C. Zinner, M. Weber, W. Kubinger, and M. Vincze, "A fast stereo matching algorithm suitable for embedded real-time systems", Computer Vision and Image Understanding, Vol. 114, No. 11, 2010, pages 1180-1202.